Correction exercices chapitre n° 14

Équilibres de solubilité

Le corrigé fourni couvrait l'exercice 1, les questions 1 et 2 de l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 5. La question 3 de l'exercice 2, ainsi que les exercices 4, 6 et 7 (en violet), ont été rédigés à partir de l'énoncé et des graphes fournis, à vérifier. Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 6 q2 (portion CD : excès de soude, complexation négligeable), ex. 6 q4 et q5 (donnée de l'énoncé passée à $pK_S(Zn(OH)_2) = 15{,}5$ pour être cohérente avec la courbe ; K_S et frontières recalculées).

Exercice d'application

Exercice n°1 : Vrai/Faux ★

1. **Faux.** La solubilité de $AgCl(s)$ est moins importante dans l'eau salée que dans l'eau pure, par effet d'ions communs.
2. **Faux.** On étudie l'équilibre dans le sens de la précipitation. On doit donc comparer $Q_{r,i} = \dfrac{1}{[Pb^{2+}][SO_4^{2-}]}$ à $K^\circ = \dfrac{1}{K_s}$. Le système évolue dans le sens de la précipitation si $Q_{r,i} < K^\circ$, c'est-à-dire si $\dfrac{1}{[Pb^{2+}][SO_4^{2-}]} < \dfrac{1}{K_s}$ soit $[Pb^{2+}][SO_4^{2-}] > K_s$.
3. **Vrai.** Si $Q_{r,f} > K_s$, alors le système évolue dans le sens indirect, le sens de la précipitation, jusqu'à ce que $Q_{r,eq} = K_s$.
4. **Vrai.** Un pH de 9 correspond à une concentration en $[HO^-]$ de 10^{-5} mol.L^{-1}. On étudie l'équilibre dans le sens de la précipitation, c'est-à-dire :

$$Mg^{2+} + 2HO^- = Mg(OH)_2(s) \qquad K^\circ$$

donc on doit comparer $Q_{r,i} = \dfrac{1}{[Mg^{2+}][HO^-]^2} = \dfrac{1}{10^{-1}(10^{-5})^2} = 10^{11}$ à $K^\circ = \dfrac{1}{K_s} = \dfrac{1}{10^{-11}} = 10^{11}$. On constate que $Q_{r,i} = K^\circ$, donc on se situe juste à l'équilibre et la solution est juste saturée.

Exercice n°2 : Calculs de solubilités ★

① On considère une solution saturée en sulfate d'argent et on écrit l'équilibre de dissolution :

(mol/L)	$Ag_2SO_4(s)$	$2\,Ag^+(aq)$	$SO_4^{2-}(aq)$
EI	Solide	0	0
Eeq	Solide	$2s$	s

Par définition, la constante d'équilibre de cette réaction est le produit de solubilité du sulfate d'argent : $K_s = 10^{-4,8}$. On a alors : $K_s = [Ag^+]_{eq}^2[SO_4^{2-}]_{eq} = (2s)^2 s = 4s^3$

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} = 1{,}6 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

② On considère une solution de HCl à $pH = 1$. L'acide chlorhydrique est un acide fort, entièrement dissocié dans l'eau. On a donc : $[H_3O^+]_{initial} = 10^{-pH} = 10^{-1}$ mol.L^{-1}, d'où $[Cl^-]_{initial} = [H_3O^+]_{initial} = 10^{-1}$ mol.L^{-1}. Écrivons l'équilibre de dissolution de $AgCl$ dans cette solution, en supposant que la limite de saturation est atteinte :

(mol/L)	$AgCl(s)$	$Ag^+(aq)$	$Cl^-(aq)$
EI	Solide	0	0,1
Eeq	Solide	s	$0{,}1+s$

On a alors : $K_s = 10^{-pK_s} = 10^{-9,75} = [Ag^+]_{eq}[Cl^-]_{eq} = s(0{,}1+s)$. La résolution conduit à :

$$s = 1{,}8 \times 10^{-9} \text{ mol.L}^{-1}$$

③ On considère une solution de sulfate à 0,1 mol.L^{-1} (SO_4^{2-} déjà présent : effet d'ion commun). Équilibre de dissolution de $CaSO_4$:

(mol/L)	$CaSO_4(s)$	$Ca^{2+}(aq)$	$SO_4^{2-}(aq)$
EI	Solide	0	0,1
Eeq	Solide	s	$0{,}1+s$

$K_s = 10^{-4,6} = [Ca^{2+}]_{eq}[SO_4^{2-}]_{eq} = s(0{,}1+s)$. Comme $K_s \approx 2{,}5.10^{-5} \ll 0{,}1$, on peut supposer $s \ll 0{,}1$: $K_s \approx 0{,}1\,s \Rightarrow s \approx \dfrac{K_s}{0{,}1}$ (hypothèse vérifiée a posteriori).

$$s \approx 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$
(à comparer à la solubilité dans l'eau pure, $\sqrt{K_s} \approx 5{,}0.10^{-3}$ mol.L^{-1} : l'effet d'ion commun réduit ici la solubilité d'un facteur ≈ 20)

Exercice n°3 : Domaines d'existence de précipités ★

Pour déterminer les valeurs des concentrations en anion pour lesquelles les précipités apparaissent, il faut écrire les équilibres de dissolution et les conditions de précipitation à la limite de saturation ($Q_{r,eq} = K_s$).

— $Pb^{2+}(aq) + 2I^-(aq) \rightleftarrows PbI_2(s)$
Lorsque le précipité apparaît, il ne s'en est formé qu'un seul petit grain, donc on peut dire que $[Pb^{2+}] = [Pb^{2+}]_{initial} = C_0$. En appliquant la relation de Guldberg et Waage à l'équilibre de solubilité, on obtient :

$$\frac{1}{[I^-]^2_{Limite}\,[Pb^{2+}]_{initial}} = \frac{1}{K_s} \Leftrightarrow [I^-]^2_{Limite} = \frac{K_s}{[Pb^{2+}]_{initial}}$$

ce qui donne : $[I^-]_{limite} = \sqrt{\dfrac{K_s}{[Pb^{2+}]_{initial}}} = \sqrt{\dfrac{K_s}{C_0}} = 1{,}4 \times 10^{-4}$ mol.L^{-1}, soit $pI_{limite} = -\log[I^-]_{limite} = 3{,}8$.

Existence de $PbI_2(s)$ pour $pI < 3{,}8$; $Pb^{2+}(aq)$ pour $pI > 3{,}8$

— $3\,Pb^{2+}(aq) + 2\,PO_4^{3-}(aq) \rightleftarrows Pb_3(PO_4)_2(s)$
De même, $[Pb^{2+}] = [Pb^{2+}]_{initial} = C_0$: $\dfrac{1}{[PO_4^{3-}]^2_{Limite}\,[Pb^{2+}]^3_{initial}} = \dfrac{1}{K_s}$, soit :

$$[PO_4^{3-}]_{limite} = \sqrt{\frac{K_s}{[Pb^{2+}]^3_{initial}}} = \sqrt{\frac{K_s}{C_0^3}} = 8{,}0 \times 10^{-20} \text{ mol.L}^{-1}$$

soit $pPO_{4\,limite} = -\log[PO_4^{3-}]_{limite} = 19{,}1$.

Existence de $Pb_3(PO_4)_2(s)$ pour $pPO_4 < 19{,}1$; $Pb^{2+}(aq)$ pour $pPO_4 > 19{,}1$

Exercices d'approfondissement

Exercice n°4 : Précipitation sélective des ions fluorure en solution aqueuse ★★★

① Équilibre de dissolution : $CaF_2(s) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq)$, $[Ca^{2+}]_{eq} = s$, $[F^-]_{eq} = 2s$:

$$K_{S1} = [Ca^{2+}]_{eq}[F^-]_{eq}^2 = s(2s)^2 = 4s^3 \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_{S1}}{4}}$$

$$s \approx 2{,}0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

② En présence de $CaCl_2$ à 0,10 mol.L^{-1} (effet d'ion commun via Ca^{2+}) : $[Ca^{2+}]_{eq} = 0{,}10 + s'$, $[F^-]_{eq} = 2s'$:

$$K_{S1} = (0{,}10 + s')(2s')^2$$

En supposant $s' \ll 0{,}10$ (hypothèse vérifiée a posteriori) : $K_{S1} \approx 0{,}10 \times 4s'^2 \Rightarrow s' = \sqrt{\frac{K_{S1}}{0{,}40}}$

$$s' \approx 8{,}9 \times 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$
(solubilité environ 22 fois plus faible que dans l'eau pure : effet d'ion commun très marqué)

③ Concentrations initiales (avant réaction) : $[Ca^{2+}]_0 = 1{,}00.10^{-2}$ mol.L^{-1}, $[F^-]_0 = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}. Test de précipitation :

$$Q_{r,i} = [Ca^{2+}]_0[F^-]_0^2 = 1{,}00.10^{-2} \times (1{,}00.10^{-1})^2 = 1{,}00.10^{-4} \gg K_{S1} \approx 3{,}2.10^{-11}$$

$Q_{r,i} \gg K_{S1}$: **un précipité de $CaF_2(s)$ apparaît**. Comme K_{S1} est très petit, la précipitation est quasi totale ; le fluorure étant en très large excès stœchiométrique (il faudrait seulement $2 \times 1{,}00.10^{-2} = 2{,}00.10^{-2}$ mol de F^- pour consommer tout le calcium), c'est le calcium qui est le réactif limitant : il disparaît presque intégralement, laissant un excès de fluorure :

$$[F^-]_{final} \approx 0{,}100 - 2 \times 0{,}0100 = 8{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

La trace de calcium restant à l'équilibre se déduit de K_{S1} :

$$[Ca^{2+}]_{eq} = \frac{K_{S1}}{[F^-]_{final}^2} \approx 4{,}9.10^{-9} \text{ mol.L}^{-1} \text{ (bien négligeable devant } 8{,}0.10^{-2} \text{ : hypothèse validée)}$$

Précipité de $CaF_2(s)$ présent ;
état final : $[F^-] \approx 8{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1}, $[Ca^{2+}] \approx 4{,}9.10^{-9}$ mol.L^{-1} (quasi nul)

④ Concentrations initiales : $[Ca^{2+}]_0 = [Ba^{2+}]_0 = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}, $[F^-]_0 = 1{,}00.10^{-1}$ mol.L^{-1}. On teste d'abord la précipitation de CaF_2 (le plus insoluble des deux, $K_{S1} \ll K_{S2}$) :

$$Q_{r,i}(CaF_2) = [Ca^{2+}]_0[F^-]_0^2 = 1{,}00.10^{-1} \times (1{,}00.10^{-1})^2 = 1{,}00.10^{-3} \gg K_{S1}$$

$CaF_2(s)$ précipite donc en premier. Cette fois, c'est le **fluorure** qui est en défaut par rapport au calcium (il faudrait $2 \times 0{,}100 = 0{,}200$ mol de F^- pour consommer tout le calcium, on n'en a que 0,100 mol) : le fluorure est donc quasiment entièrement consommé par Ca^{2+}, en large excès :

$$[Ca^{2+}]_{final} \approx 0{,}100 - \frac{0{,}100}{2} = 5{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

La trace de fluorure résiduel à l'équilibre :

$$[F^-]_{eq} = \sqrt{\frac{K_{S1}}{[Ca^{2+}]_{final}}} \approx 2{,}5.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

On peut alors tester la précipitation de BaF_2 avec le baryum resté intégralement en solution ($[Ba^{2+}] \approx 0{,}100$ mol.L^{-1}, non consommé) et cette faible trace de fluorure :

$$Q_r(BaF_2) = [Ba^{2+}][F^-]_{eq}^2 \approx 0{,}100 \times (2{,}5.10^{-5})^2 \approx 6{,}3.10^{-11} \ll K_{S2} = 10^{-6{,}0} = 1{,}0.10^{-6}$$

$Q_r(BaF_2) \ll K_{S2}$: la solution reste sous-saturée en BaF_2, aucun précipité de $BaF_2(s)$ ne se forme

Le calcium, formant un précipité bien moins soluble ($pK_{S1} = 10{,}5 \gg pK_{S2} = 6{,}0$), consomme préférentiellement et quasi intégralement le fluorure disponible avant que le baryum n'ait la moindre chance de précipiter : c'est le principe de la **précipitation sélective**.

Exercice n°5 : Solubilité du dioxyde de carbone ★★★

① Il faut tenir compte de toutes les espèces acido-basiques issues de $CO_2(aq)$, et appliquer la relation de Guldberg et Waage aux différents équilibres :

$$K_1^\circ = \frac{[CO_2(aq)]}{\frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ}} \qquad K_2^\circ = \frac{[H_2CO_3]}{[CO_2(aq)]} \qquad K_3^\circ = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]} \qquad K_4^\circ = \frac{[CO_3^{2-}][H_3O^+]}{[HCO_3^-]}$$

La solubilité totale en dioxyde de carbone a alors pour expression :

$$s = [CO_2(aq)] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}]$$

$$= K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ} + K_2^\circ K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ} + K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ} \frac{1}{[H_3O^+]} + K_4^\circ K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ} \frac{1}{[H_3O^+]^2}$$

② Pour $7{,}4 < pH < 9{,}3$, l'ion HCO_3^- est majoritaire, donc :

$$s \simeq [HCO_3^-] = K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ} \frac{1}{[H_3O^+]}$$

$$ps = -\log s = -\log\left(K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ}\right) - pH = 11{,}3 - pH$$

③ Calcul de la solubilité molaire : $s = \frac{s_M}{M_{CO_2}} = \frac{7}{44} = 0{,}16$ mol.L^{-1}. D'après l'expression de la question 1 :

$$P_{CO_2,eq} = \frac{s \cdot P^\circ}{K_1^\circ + K_2^\circ K_1^\circ + K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{[H_3O^+]} + K_4^\circ K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{[H_3O^+]^2}}$$

$$= \frac{s \cdot P^\circ}{K_1^\circ + K_2^\circ K_1^\circ + K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{10^{-pH}} + K_4^\circ K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{10^{-2pH}}}$$

$$\boxed{P_{CO_2,eq} = 4{,}2 \text{ bar}}$$

④ À l'air libre, $P_{CO_2,eq} = 3{,}8.10^{-4}$ bar, donc en reprenant l'expression de la question 1 :

$$s = \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ}\left(K_1^\circ + K_2^\circ K_1^\circ + K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{10^{-pH}} + K_4^\circ K_3^\circ K_2^\circ K_1^\circ \frac{1}{10^{-2pH}}\right)$$

$$\boxed{s = 1{,}5.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}}$$

La solubilité du dioxyde de carbone est beaucoup plus faible à pression ambiante, ce qui explique l'effervescence observée dans l'eau à l'ouverture de la bouteille.

Exercice n°6 : Dosage d'un mélange de cations par pHmétrie ★★★

① Le précipité blanc observé est l'hydroxyde de zinc $Zn(OH)_2(s)$. C'est le **palier** peu pentu de la portion BC (bien moins abrupt qu'un saut classique de dosage acide-base) qui atteste de l'apparition du précipité : le pH varie très peu alors qu'un volume important de soude est versé, signature d'une réaction de précipitation (fortement quantitative mais peu « basique » en elle-même) qui contrôle la composition du milieu sur cette portion.
② Trois réactions successives se produisent :
- Portion AB : dosage de l'excès d'acide fort H_3O^+ apporté par HCl : $H_3O^+ + HO^- \to 2H_2O$
- Portion BC : précipitation du zinc : $Zn^{2+} + 2HO^- \to Zn(OH)_2(s)$
- Portion CD : plus aucune réaction notable : la soude est versée **en excès** et $[HO^-]$ augmente (pH qui tend vers 12).

La redissolution du précipité en complexe, $Zn(OH)_2(s) + 2HO^- = [Zn(OH)_4]^{2-}$, a pour constante $K = K_S\beta_4 = 10^{-15{,}5+15{,}5} = 1$: à $pH \leq 12$, $[Zn(OH)_4^{2-}] = K[HO^-]^2 \leq 10^{-4}$ mol.L^{-1}, soit moins de 2 % du zinc présent ; elle est négligeable sur la portion CD (elle ne devient notable qu'au-delà de $pH = 13$, voir le diagramme de la question 5).
③ Lecture graphique : V_{eq1} (point B) $\approx 5{,}0$ mL, V_{eq2} (point C) $\approx 15{,}0$ mL.

À V_{eq1}, tout l'acide fort en excès a été neutralisé : $n(HCl) = C_1V_0 = c\,V_{eq1}$, d'où $C_1 = \dfrac{c\,V_{eq1}}{V_0} = \dfrac{0{,}10 \times 5{,}0}{50{,}0}$.

Entre V_{eq1} et V_{eq2}, la soude versée précipite la totalité du zinc : $n(HO^-) = c\,(V_{eq2} - V_{eq1}) = 2\,n(Zn^{2+}) = 2\,C_2V_0$, d'où $C_2 = \dfrac{c\,(V_{eq2} - V_{eq1})}{2V_0} = \dfrac{0{,}10 \times 10{,}0}{2 \times 50{,}0}$.

$$\boxed{C_1 \approx 1{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \qquad C_2 \approx 1{,}0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}}$$

④ On se place au tout début de la portion BC ($v = V_{eq1}$, avant toute précipitation) : $[Zn^{2+}] \approx \dfrac{C_2V_0}{V_0 + V_{eq1}} \approx 9{,}1.10^{-3}$ mol.L^{-1}, et on lit sur la courbe $pH(B) \approx 7{,}3$, d'où $[HO^-] = \dfrac{K_e}{[H_3O^+]} = 10^{pH-14} \approx 2{,}0.10^{-7}$ mol.L^{-1} :

$$K_S(Zn(OH)_2) = [Zn^{2+}][HO^-]^2 \approx 9{,}1.10^{-3} \times (2{,}0.10^{-7})^2$$

$$\boxed{\begin{array}{c} K_S(Zn(OH)_2) \approx 3{,}6.10^{-16} \text{ soit } pK_S \approx 15{,}4 \\ \text{(en accord, à la précision de lecture près, avec la valeur } pK_S = 15{,}5 \text{ donnée)} \end{array}}$$

⑤ En prenant $C_2 = 1{,}0.10^{-2}$ mol.L^{-1} comme concentration totale de référence en zinc (diagramme construit sans tenir compte de la dilution, comme à l'exercice 3) :

Frontière $Zn^{2+}/Zn(OH)_2(s)$: à la limite, $[Zn^{2+}] = C_2$ et $K_S = [Zn^{2+}][HO^-]^2$, soit :

$$[HO^-] = \sqrt{\frac{K_S}{C_2}} = \sqrt{10^{-15,5+2}} = 10^{-6,75} \Rightarrow pH = 14 - 6,75 = 7,25$$

Frontière $Zn(OH)_2(s)/[Zn(OH)_4]^{2-}$: en combinant dissolution et complexation, $Zn(OH)_2(s) + 2HO^- \rightleftarrows [Zn(OH)_4]^{2-}$, de constante $K = K_S \times \beta_4 = 10^{-15,5+15,5} = 1$. À la limite, $[Zn(OH)_4^{2-}] = C_2$:

$$K = \frac{C_2}{[HO^-]^2} \Rightarrow [HO^-] = \sqrt{\frac{C_2}{K}} = \sqrt{10^{-2}} = 10^{-1} \Rightarrow pH = 14 - 1 = 13,0$$

$Zn^{2+}(aq)$ (pH $< 7,25$) | $Zn(OH)_2(s)$ ($7,25 <$pH$< 13,0$) | $[Zn(OH)_4]^{2-}(aq)$ (pH $> 13,0$)

Exercice nº7 : Activité documentaire : Déphosphatation d'un effluent urbain

Pourquoi déphosphater, et limite du procédé ? D'après le document 1, la présence de phosphore dans les eaux favorise la prolifération des algues (eutrophisation) des cours d'eau et des lacs : il est donc nécessaire de limiter sa concentration en sortie de station d'épuration. D'après le document 3, la limite du procédé de précipitation chimique est qu'il génère une **surproduction de boues** (précipités $FePO_4$ et $Fe(OH)_3$), ce qui n'est en général pas économiquement envisageable pour des stations d'épuration de grande capacité.

Concentration massique en phosphore de l'effluent. La courbe d'étalonnage $A = f(C)$ est une droite passant par l'origine, de pente $\frac{1,00}{2,0.10^{-2}} = 50$ (mg.L^{-1})$^{-1}$ (avec C en mg.L^{-1}). Pour la solution S (effluent dilué 500 fois), l'absorbance mesurée est $A = 0,549$, d'où sa concentration :

$$C_S = \frac{A}{50} = \frac{0,549}{50} \approx 1,10.10^{-2} \text{ mg.L}^{-1}$$

En remontant à la concentration de l'effluent non dilué :

$$C_{m,effluent} = 500 \times C_S$$

$C_{m,effluent} \approx 5,5$ mg.L^{-1}
(cohérent avec la valeur $C' = 5,0$ mg.L^{-1} utilisée au document 3)

Masse de $FeCl_3(s)$ nécessaire. On souhaite abaisser la concentration en phosphore de $C' = 5,0$ mg.L^{-1} à $C'' = 1,0$ mg.L^{-1}, soit un pourcentage de phosphore éliminé de :

$$\frac{C' - C''}{C'} = \frac{5,0 - 1,0}{5,0} = 80\%$$

La lecture du graphe du document 3 (courbe donnée pour $[P] = 5,0$ mg.L^{-1}, cohérent avec C') donne, pour un pourcentage de phosphore éliminé de 80%, un rapport molaire :

$$\frac{Fe}{P} \approx 3,0$$

(ce rapport, empirique, tient compte à la fois de la précipitation utile en $FePO_4(s)$ et de la précipitation parasite en $Fe(OH)_3(s)$ évoquée au document 3). La quantité de phosphore à traiter dans $V = 1{,}0\ \text{m}^3 = 1000$ L d'effluent :

$$n(P) = \frac{C'}{M(P)} \times V$$

On utilise directement la valeur donnée dans l'énoncé, $[P] = 1{,}6.10^{-4}$ mol.L^{-1} pour $C' = 5{,}0$ mg.L^{-1} : $n(P) = 1{,}6.10^{-4} \times 1000 = 0{,}16$ mol. La quantité de fer à apporter :

$$n(Fe) = \frac{Fe}{P} \times n(P) = 3{,}0 \times 0{,}16 = 0{,}48 \text{ mol}$$

D'où la masse de chlorure de fer (III) à utiliser :

$$m(FeCl_3) = n(Fe) \times M(FeCl_3) = 0{,}48 \times 162{,}3$$

$m(FeCl_3) \approx 78$ g pour traiter 1,0 m^3 d'effluent